



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Física Nuclear y de Partículas

FIS-8329

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-8319

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-04-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Nuclear y de Partículas es un curso avanzado de la Maestría en Física Educativa que ofrece una comprensión profunda de los conceptos, principios y aplicaciones de la física a escala atómica y subatómica. Partiendo de la teoría especial de la relatividad, la asignatura recorre las partículas elementales, las interacciones fundamentales y el Modelo Estándar, para adentrarse luego en los procesos débiles, la interacción fuerte, la estructura del núcleo atómico y las técnicas experimentales de detección y sus aplicaciones.

El desarrollo teórico se articula con la resolución sistemática de problemas y con el uso de simulaciones computacionales, que permiten visualizar fenómenos abstractos y modelar sistemas nucleares y de partículas. El estudiante aplica los postulados de Einstein y las transformaciones de Lorentz, describe las partículas elementales mediante las ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac y los diagramas de Feynman, y analiza las predicciones del Modelo Estándar; por su naturaleza teórica, la asignatura no comprende trabajo de laboratorio.

Orientada a la formación de docentes de física, la asignatura fomenta la investigación independiente, el pensamiento crítico y la comunicación científica, y proporciona una base sólida para abordar en el aula los temas de la física contemporánea. Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de explicar y modelar fenómenos nucleares y de partículas, así como de discutir el alcance y las limitaciones de los modelos y teorías vigentes.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría (preferiblemente Doctorado (Ph.D.)) en Física, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines, con sólida formación en física de partículas, física nuclear y relatividad, conforme a los requisitos del posgrado de la Escuela de Física de la UASD. Se requiere experiencia de investigación en física nuclear y de partículas o áreas relacionadas (publicaciones en revistas especializadas, participación en proyectos y asistencia a congresos), así como experiencia en la docencia universitaria de la física teórica, en modalidades presencial y virtual. Se valoran el dominio de tecnologías educativas, plataformas de aprendizaje en línea y software de simulación, excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para explicar conceptos complejos de forma accesible, y la competencia para diseñar materiales didácticos y evaluar de manera pertinente el desempeño estudiantil.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar los postulados de Einstein y las transformaciones de Lorentz para explicar y calcular fenómenos relativistas, incluyendo la simultaneidad, la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud.
- RAE-2** Interpretar los resultados del experimento de Michelson-Morley en el marco de la teoría especial de la relatividad para describir fenómenos físicos.
- RAE-3** Describir las propiedades y el comportamiento de las partículas elementales mediante las ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac y los diagramas de Feynman.
- RAE-4** Discutir los procesos e interacciones electromagnéticas, débiles y fuertes, incluyendo el papel de los bosones de gauge y del bosón de Higgs.
- RAE-5** Analizar el Modelo Estándar de la física de partículas y su aplicación en la descripción de los hadrones y la formulación de predicciones.
- RAE-6** Describir las propiedades del núcleo atómico y las interacciones entre nucleones utilizando modelos fenomenológicos, el modelo de capas y la espectrometría de radiaciones.
- RAE-7** Utilizar software, herramientas matemáticas y el diseño de simulaciones computacionales para investigar, modelar y explicar fenómenos de la física nuclear y de partículas.
- RAE-8** Elaborar informes de investigación y discutir con rigor y honestidad científica las implicaciones y limitaciones de los modelos y teorías, sugiriendo nuevas direcciones para la investigación futura.

CONTENIDO

Unidad 1: Teoría especial de la relatividad

Invariabilidad de las leyes físicas y postulados de Einstein; transformación galileana de coordenadas; experimento de Michelson-Morley; simultaneidad; dilatación del tiempo; contracción de la longitud; transformaciones de Lorentz y cuadvectores; velocidad y aceleración relativistas; efecto Doppler en ondas electromagnéticas; cantidad de movimiento, trabajo y energía relativistas; espacio-tiempo de Minkowski; paradojas e intuición física; fuerzas y campos eléctricos y magnéticos

Unidad 2: Partículas elementales

Familias de leptones y quarks; bosones de gauge; ecuación de Klein-Gordon; ecuación de Dirac; estabilidad y vidas medias

Unidad 3: Interacciones fundamentales

Interacción por intercambio de partículas; diagramas de Feynman y constantes de acoplamiento; procesos electromagnéticos, débiles y fuertes; alcance de las interacciones; tasas y secciones eficaces

Unidad 4: El Modelo Estándar

Estados ligados de quarks: hadrones; leyes de conservación, invarianzas y números cuánticos intrínsecos y dinámicos; formalismo de isospín; predicciones del Modelo Estándar en el sector de baja energía; estados excitados y resonancias hadrónicas

Unidad 5: Procesos débiles

Diagramas leptón-W y leptón-Z; diagramas quark-W y quark-Z; matriz de mezcla; decaimiento y hadronización de hadrones con extrañeza; el bosón de Higgs

Unidad 6: La interacción fuerte

Cargas de color; hipótesis de confinamiento; libertad asintótica

Unidad 7: El núcleo atómico

Propiedades generales del núcleo; energías de ligadura; valle de estabilidad; procesos y cadenas de desintegración

Unidad 8: Interacción nucleón-nucleón y estructura nuclear

Parametrizaciones de la interacción entre nucleones; propiedades del deuterón; modelos fenomenológicos; interacción de pairing; modelo de capas esférico y deformado del núcleo

Unidad 9: Técnicas experimentales y aplicaciones

Espectrometría de radiaciones alfa, beta y gamma; estimación de la actividad de muestras

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura en la plataforma UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R11 Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Griffiths, D. (2008). Introduction to elementary particles (2.^a ed.). Wiley-VCH.
- Krane, K. S. (1987). Introductory nuclear physics. Wiley.
- Williams, W. S. C. (2001). Nuclear and particle physics. Oxford University Press.
- Halzen, F., & Martin, A. D. (2008). Quarks and leptons: An introductory course in modern particle physics. Wiley.

Complementarias

- Perkins, D. H. (2000). Introduction to high energy physics (4.^a ed.). Cambridge University Press.
- Shankar, R. (1994). Principles of quantum mechanics (2.^a ed.). Springer.
- Taylor, J. R., Zafiratos, C. D., & Dubson, M. A. (2004). Modern physics for scientists and engineers (2.^a ed.). Pearson.
- Cottingham, W. N., & Greenwood, D. A. (2001). An introduction to the standard model of particle physics. Cambridge University Press.
- Burgess, C. P., & Moore, G. (2006). The standard model: A primer. Cambridge University Press.
- Gottfried, K., & Weisskopf, V. F. (1986). Concepts of particle physics. Oxford University Press.